

M102

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026年5月17日

1 目的

本実験の主な目的は、材料力学における基本的な概念であるヤング率の測定を通じて、はりの曲げ現象と弾性変形の関係を理解することにある。具体的な目的は以下の通りである。

1. **弾性変形の理解**：荷重とはりの撓み量の関係を実測し、フックの法則に基づく線形性が成立することを確認する。
2. **ヤング率の算出**：実験データから得られた荷重－撓み関係を用いて、試験片の材料特性であるヤング率を算出する。
3. **材料の推定と評価**：算出されたヤング率を文献値と比較し、材料の同定を行うことで、実験手法の妥当性を評価する。

2 理論

本実験では、はりに荷重を加えたときのたわみについて、材料力学における Euler-Bernoulli はり理論を用いて考える。はりが微小変形すると仮定すると、曲げモーメント M とたわみ曲線 $y(x)$ の関係は、

$$EI_z \frac{d^2 y}{dx^2} = M(x) \quad (2.1)$$

で表される。ここで、 E はヤング率、 I_z は断面 2 次モーメント、 $y(x)$ はたわみ、 x ははり軸方向座標である。

2.1 片持ちはりの場合

長さ l の片持ちはり自由端に集中荷重 P が作用する場合を考える。固定端を $x = 0$ 、自由端を $x = l$ とすると、任意断面での曲げモーメント $M(x)$ は、

$$M(x) = P(l - x) \quad (2.2)$$

となる。したがって、たわみの基礎式は、

$$EI_z \frac{d^2 y}{dx^2} = P(l - x) \quad (2.3)$$

となる。これを x について 1 回積分すると、

$$EI_z \frac{dy}{dx} = P \left(lx - \frac{x^2}{2} \right) + C_1 \quad (2.4)$$

となる。固定端 ($x = 0$) において $\frac{dy}{dx} = 0$ であるため、 $C_1 = 0$ となる。さらに x について積分すると、

$$EI_z y = P \left(\frac{lx^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right) + C_2 \quad (2.5)$$

となる。固定端 ($x = 0$) において $y = 0$ であるため、 $C_2 = 0$ となる。したがって、たわみ曲線は次式で表される。

$$y = \frac{P}{6EI_z} x^2 (3l - x) \quad (2.6)$$

最大たわみ $y_{\max}$ は自由端 $x = l$ で生じ、

$$y_{\max} = \frac{Pl^3}{3EI_z} \quad (2.7)$$

となる。この式を変形すると、ヤング率 E は次のように求められる。

$$E = \frac{Pl^3}{3I_z y_{\max}} \quad (2.8)$$

2.2 単純支持はりの場合

長さ l の単純支持はり中央に集中荷重 P が作用する場合を考える。左右対称であるため、支点反力はそれぞれ $R = P/2$ となる。はり中央 ($x = l/2$) を境に曲げモーメント $M(x)$ は次のように表される。

$$M(x) = \begin{cases} \frac{P}{2}x & (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \\ \frac{P}{2}(l - x) & (\frac{l}{2} \leq x \leq l) \end{cases} \quad (2.9)$$

$0 \leq x \leq l/2$ の範囲について、たわみの基礎式は、

$$EI_z \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{P}{2}x \quad (2.10)$$

となる。これを積分すると、

$$EI_z \frac{dy}{dx} = \frac{P}{4}x^2 + C_3 \quad (2.11)$$

はり中央 ($x = l/2$) では対称性によりたわみ角 $\frac{dy}{dx} = 0$ となるため、

$$0 = \frac{P}{4} \left(\frac{l}{2} \right)^2 + C_3 \implies C_3 = -\frac{Pl^2}{16} \quad (2.12)$$

さらに積分すると、

$$EI_z y = \frac{P}{12}x^3 - \frac{Pl^2}{16}x + C_4 \quad (2.13)$$

支点 ($x = 0$) において $y = 0$ であるため、 $C_4 = 0$ となる。したがって、たわみ曲線 ($0 \leq x \leq l/2$) は、

$$y = \frac{Px}{48EI_z} (4x^2 - 3l^2) \quad (2.14)$$

最大たわみ $y_{\max}$ は中央 $x = l/2$ に生じ、

$$y_{\max} = \left| \frac{P(l/2)}{48EI_z} (4(l/2)^2 - 3l^2) \right| = \frac{Pl^3}{48EI_z} \quad (2.15)$$

となる。この式を変形すると、ヤング率 E は次のように求められる。

$$E = \frac{Pl^3}{48I_z y_{\max}} \quad (2.16)$$

2.3 断面 2 次モーメント

断面が幅 b 、高さ h の長方形断面の場合、断面 2 次モーメント I_z は次式で与えられる。

$$I_z = \frac{1}{12}bh^3 \quad (2.17)$$

以上の理論式を用いて、実験で得られたたわみ量から材料のヤング率を求める。

3 実験方法

3.1 実験装置

本実験では以下の装置および器具を使用する。

- 試験片：長方形断面の金属棒
- 支持台：単純支持はり用支持装置
- ダイヤルゲージ：撓み量測定用
- 分銅：荷重付加用
- ノギス・マイクロメータ：寸法測定用

3.2 実験手順

1. ノギスおよびマイクロメータを用いて、試験片の幅 b および高さ h を測定した。
2. 支持台上に試験片を設置し、スパン長 L を設定した。
3. はり中央部にダイヤルゲージを設置し、初期値を記録した。
4. 中央部に 100 g ずつ分銅を加え、各荷重における撓み量を測定した。
5. 荷重を除去した場合についても測定を行った。
6. 測定は 3 回繰り返した。

4 実験結果

表 4.1: ヤング率算出用 撓み量測定データ

おもり [g]	条件	1 回目	2 回目	3 回目	平均
100	あり	5.115	5.115	5.112	5.114
100	なし	5.155	5.150	5.150	5.152
200	あり	5.075	5.078	5.071	5.075
200	なし	5.164	5.160	5.149	5.158
300	あり	5.033	5.031	5.030	5.031
300	なし	5.156	5.155	5.152	5.154
400	あり	4.992	4.993	4.994	4.993
400	なし	5.147	5.151	5.146	5.148
500	あり	4.955	4.950	4.954	4.953
500	なし	5.151	5.148	5.156	5.152

表 4.2: 各おもりに対する撓み量

おもり [g]	1 回目	2 回目	3 回目	平均
100	0.040	0.035	0.038	0.0377
200	0.089	0.082	0.078	0.0830
300	0.123	0.124	0.122	0.1230
400	0.155	0.158	0.152	0.1550
500	0.196	0.198	0.202	0.1987

表 4.3: 荷重と撓み量の関係

荷重 [N]	撓み量 [m]
0.98	0.0000377
1.96	0.0000830
2.94	0.0001230
3.92	0.0001550
4.90	0.0001987

4.1 回帰分析による傾きの算出

表 4.3 の実測データに基づき、荷重 P を説明変数 x 、たわみ量 δ を目的変数 y として、最小二乗法を用いた回帰分析を行った。切片を 0 と仮定した回帰直線 $y = ax$ において、残差平方和 $S = \sum (y_i - ax_i)^2$ を最小にする傾き

a は、次式で算出される。

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (4.1)$$

ここで、 x_i は荷重 P の各測定値、 y_i はたわみ量 δ の各測定値である。表 4.3 のデータを用いて計算した結果、傾き a は

$$a = 4.03 \times 10^{-5} \text{ m/N} \quad (4.2)$$

となった。

また、相関係数 r は、データの平均値を $\bar{x}, \bar{y}$ とすると次式で定義される。

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4.3)$$

この式に基づき、本実験データの相関の強さを算出したところ、

$$r = 0.9986 \quad (4.4)$$

となり、極めて高い線形性が確認された。

$$r = 0.9986 \quad (4.5)$$

となり、極めて高い線形性が確認された。

4.2 ヤング率の決定と結果の比較

理論章で導出したヤング率 E の算出用公式

$$E = \frac{Pl^3}{48I_z y_{\max}} \quad (4.6)$$

は、傾き $a = \delta/P$ を用いると次のように書き換えられる。

$$E = \frac{l^3}{48I_z a} \quad (4.7)$$

一方、各測定点 (P_i, δ_i) において直接ヤング率 E_i を計算することも可能である。表 4.4 に、各荷重における個別のヤング率計算結果を示す。

表 4.4: 各測定点におけるヤング率の算出値

荷重 P [N]	たわみ量 δ [m]	ヤング率 E [GPa]
0.98	0.0000377	218.4
1.96	0.0000830	198.4
2.94	0.0001230	200.5
3.92	0.0001550	212.1
4.90	0.0001987	207.2
平均値		207.3

最小二乗法による傾き a から求めたヤング率 $E \approx 204$ GPa と、各測定点の平均から求めたヤング率 207.3 GPa を比較すると、その差は約 1.6% 程度であり、両者は非常によく一致していることが確認された。荷重－たわみ線図の全体の傾向を反映できる最小二乗法の結果の方が、局所的な測定誤差の影響を低減できていると言える。

4.3 断面二次モーメントの計算

長方形断面の断面二次モーメント I は,

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

で与えられる。

ここで,

$$b = 0.01594 \text{ m}$$

$$h = 0.00496 \text{ m}$$

であるため,

$$I = \frac{0.01594 \times (0.00496)^3}{12}$$

$$I = 1.62 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

となる。

4.4 ヤング率の計算

ヤング率 E は,

$$E = \frac{L^3}{48Ia} \quad (4.8)$$

によって求められる。

ここで,

$$L = 0.40 \text{ m}$$

$$I = 1.62 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

$$a = 4.03 \times 10^{-5} \text{ m/N}$$

である。

したがって,

$$E = \frac{(0.40)^3}{48 \times (1.62 \times 10^{-10}) \times (4.03 \times 10^{-5})}$$

となる。

計算すると,

$$E = 2.04 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

となった。

したがって,

$$E \approx 204 \text{ GPa}$$

である。

5 考察

5.1 測定結果の線形性と相関係数

実験結果より得られた荷重 P とたわみ量 y の関係に対し、最小二乗法を用いて回帰分析を行った。その結果、傾き（たわみ感度）は $a = 4.03 \times 10^{-5} \text{ m/N}$ となり、相関係数は $r = 0.9986$ という極めて 1 に近い値が得られた。相関係数 r が 1 に近いということは、荷重の増加に対してたわみが極めて高い精度で比例していることを示している。これは、本実験の測定範囲において材料がフックの法則に従う弾性域内にあり、かつ Euler-Bernoulli のはり理論における「たわみは荷重に比例する」という理論的予測が実験的に精度良く再現されたことを意味する。

5.2 ヤング率の妥当性と材料の同定

算出されたヤング率 $E \approx 204 \text{ GPa}$ について検討する。理論章で導出した単純支持はりの公式

$$E = \frac{Pl^3}{48I_z y_{\max}} = \frac{l^3}{48I_z a} \quad (5.1)$$

に基づき、実験で得られた傾き a と試験片の幾何学的寸法（幅 b , 高さ h , 長さ l ）から算出されたこの値は、一般的な鋼材（炭素鋼など）のヤング率の文献値である約 200–210 GPa と非常によく一致している。この一致は、本実験で用いた試験片が鋼製であることを強く示唆するとともに、測定における寸法計測（断面 2 次モーメント I_z への寄与）および荷重・たわみの計測が適切に行われたことを示している。特に、ヤング率の算出式において高さ h は 3 乗で効いてくるため、マイクロメータ等による精緻な寸法測定が最終的な結果の信頼性に大きく寄与したと考えられる。

5.3 誤差要因の検討

本実験における微小な誤差の要因としては、以下の点が考えられる。First, はりの支持条件が理論上の完全な「単純支持（摩擦のない回転支点）」ではなく、実際には支点部でのわずかな摩擦や接触面の変形が存在した可能性がある。Second, ダイヤルゲージによる測定において、はりの自重による初期たわみの影響や、荷重を加える際の衝撃による微妙な位置ズレが考えられる。しかし、相関係数が 0.998 を超えていることから、これらの誤差要因は系統的なものか、あるいは極めて微小なランダム誤差に留まっており、工学的な観点からは本実験結果は十分な妥当性を持っていると結論付けられる。

これは試験片が弾性変形領域内で変形していたことを示している。

一方で、理論値との差が完全には一致しなかった原因として、以下のような誤差要因が考えられる。

- ダイヤルゲージの読み取り誤差
- 荷重位置のわずかなずれ
- 支点部の摩擦や微小変形

- はり寸法測定時の誤差
- 外部振動や人為的誤差

以上より、本実験では荷重と撓み量の比例関係を確認でき、実験値から妥当なヤング率を求めることができた。

6 結論

本実験では、単純支持はり中央集中荷重試験を行い、荷重と撓み量の関係から材料のヤング率を求めた。得られた結果を以下に示す。

1. 荷重と撓み量の間には高い線形性が確認され、相関係数は $r = 0.9986$ となった。
2. 実験値から求めたヤング率は

$$E = 204 \text{ GPa}$$

であり、一般的な鋼材の文献値と良好に一致した。

3. 以上より、はりの撓み理論およびヤング率測定法について理解を深めることができた。